# 使用System Manager進行SAN管理

ONTAP 9

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_san_provision_overview.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用System Manager進行SAN管理 . . . . . 1
SAN儲存設備 . . . . . 1
NVMe儲存設備 . . . . . 11

# 使用System Manager進行SAN管理

## SAN儲存設備

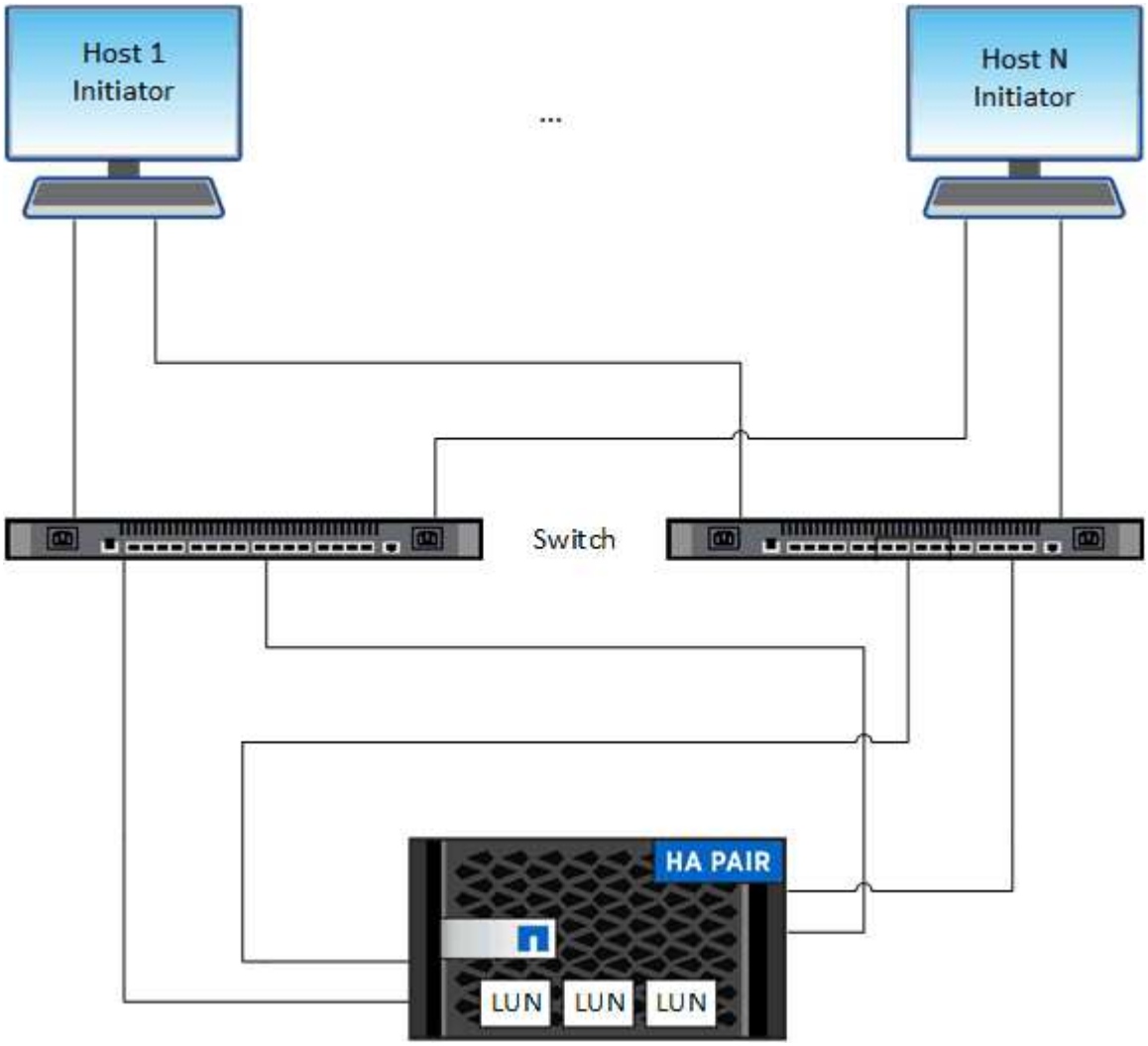
### 使用System Manager進行SAN管理總覽

本節主題說明如何在ONTAP 更新版本的更新版本中使用System Manager來設定及管理SAN環境。

如果您使用的是經典系統管理程式（僅ONTAP 適用於更新版本的版本）、請參閱下列主題：

- "iSCSI傳輸協定"
- "FC/FCoE傳輸協定"

您可以使用iSCSI和FC傳輸協定、在SAN環境中提供儲存設備。



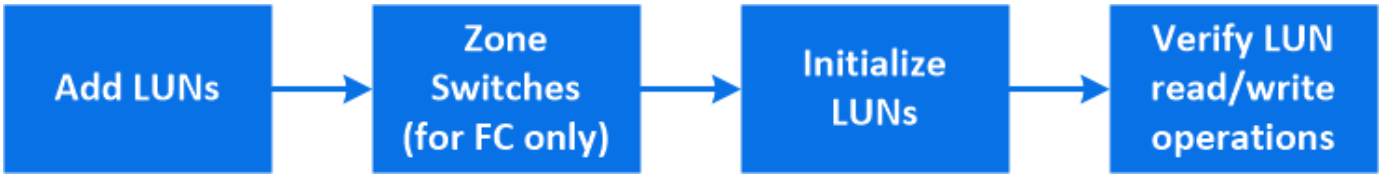

使用iSCSI和FC時、儲存目標稱為LUN（邏輯單元）、並以標準區塊裝置形式呈現給主機。您可以建立LUN、然後將其對應至啟動器群組（igroup）。啟動器群組是FC主機WWP和iSCSI主機節點名稱的表格、可控制哪些啟動器可以存取哪些LUN。

FC目標會透過FC交換器和主機端介面卡連線至網路、並以全球連接埠名稱（WWPN）來識別。iSCSI 目標可透過標準乙太網路介面卡（ NIC ）、 TCP 卸載引擎（ TOE ）卡（含軟體啟動器）、整合式網路介面卡（ CNA ）或專用主機匯流排介面卡（ HBA ）連線至網路、並由 iSCSI 合格名稱（ IQN ）識別。

## 為VMware資料存放區配置SAN儲存設備

### 使用FC或iSCSI SAN傳輸協定搭配ONTAP 使用VMware System Manager（9.7及更新版本）、建立LUN、為ESXi主機提供儲存設備。LUN在ESXi主機上顯示為磁碟。

此程序會在現有的儲存VM上建立新的LUN。您的FC或iSCSI傳輸協定應已設定完成。




> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

完成此程序之後、您就可以使用VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）來管理VMware資料存放區。從VSC 7.0開始、VSC就是的一部分 "VMware vSphere虛擬應用裝置適用的工具ONTAP"包括VSC、用於儲存感知（VASA）供應商的vStorage API、以及用於VMware vSphere功能的儲存複寫介面卡（SRA）。

請務必檢查 "NetApp 互通性對照表" 以確認您目前ONTAP 的更新版本與VSC版本之間的相容性。

若要使用System Manager Classic（ONTAP 適用於VMware 9.7及更早版本）設定ESXi主機對資料存放區的SAN傳輸協定存取、請參閱下列主題：* "使用VSC的ESXi FC組態總覽"* "使用VSC的ESXi iSCSI組態總覽"

如需詳細資訊、請參閱 "TR-4597：VMware vSphere ONTAP for VMware" 以及VSC版本的文件。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage > LUN*、然後按一下* Add*。
   a. 輸入建立LUN所需的資訊。
   b. 視ONTAP 您的版本而定、您可以按一下*更多選項*來執行下列動作。

| 選項 | 從開始提供 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 將QoS原則指派給LUN、而非父Volume<br><br>• 更多選項**>**儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br>• 若要將QoS原則套用至個別LUN而非整個磁碟區、請選取*將這些效能限制強制套用至每個LUN*。<br><br>`By default, performance limits are applied at the volume level.` | 零點9.10.1 ONTAP |
| 使用現有的啟動器群組建立新的啟動器群組<br><br>• 更多選項**>**主機資訊<br>• 使用現有的啟動器群組*選取*新的啟動器群組。<br><br>附註：包含其他igroup的igroup的OS類型無法在建立之後變更。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 將說明新增至igroup或主機啟動器<br><br>此說明可做為igroup或主機啟動器的別名。<br><br>• 更多選項**>**主機資訊 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 在現有磁碟區上建立LUN<br><br>根據預設、新的LUN會建立在新的Volume中。<br><br>• 更多選項**>**新增**LUN**<br>• 選擇*組相關LUN*。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 停用QoS或選擇自訂QoS原則<br><br>• 更多選項**>**儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br><br>附註：ONTAP 在S209.9.1及更新版本中、如果您選取自訂QoS原則、也可以選取手動放置在指定的本機層。 | 部分9.8 ONTAP |

"檢視及管理SAN啟動器和群組"

1. 對於FC、請根據WWPN對FC交換器進行分區。每個啟動器使用一個區域、並在每個區域中包含所有目標連接埠。
2. 使用VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）來探索及初始化LUN。

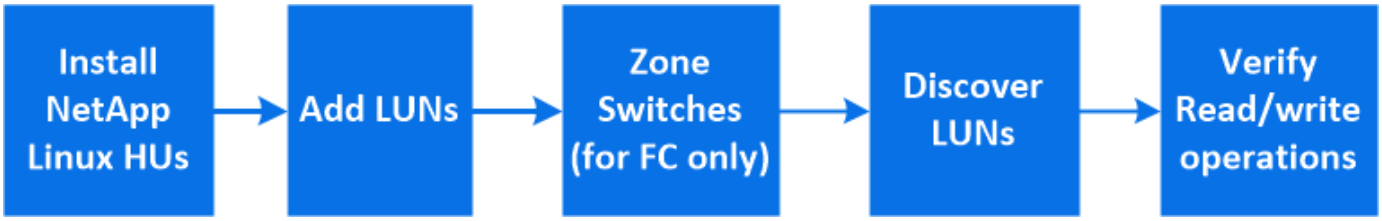
3. 確認ESXi主機可在LUN上寫入和讀取資料。

## 為Linux伺服器配置SAN儲存設備

使用FC或iSCSI SAN傳輸協定搭配ONTAP 使用支援《Estr系統 管理程式》的功能來建立LUN、以提供Linux伺服器的儲存空間、ONTAP 此功能可搭配使用《Etrz 9.7》ONTAP 及更新版本的《支援更新版本》（更新版本）。

此程序會在現有的儲存VM上建立新的LUN。LUN在Linux上顯示為SCSI磁碟裝置。

您的FC或iSCSI傳輸協定應已設定完成。您需要知道Linux伺服器的啟動器識別碼（FC WWPN或iSCSI iqn）。




> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

步驟

1. 在Linux伺服器上、安裝 "NetApp Linux主機公用程式" 套件：
2. 在System Manager中、按一下* Storage > LUN*、然後按一下* Add*。
   a. 輸入建立LUN所需的資訊。
   b. 視ONTAP 您的版本而定、您可以按一下*更多選項*來執行下列動作。

| 選項 | 從開始提供 |
| --- | --- |
| 將QoS原則指派給LUN、而非父Volume<br>• 更多選項>儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br>• 若要將QoS原則套用至個別LUN而非整個磁碟區、請選取*將這些效能限制強制套用至每個LUN*。<br>`By default, performance limits are applied at the volume level.` | 零點9.10.1 ONTAP |

| | |
|---|---|
| 使用現有的啟動器群組建立新的啟動器群組<br><br>• 更多選項**>**主機資訊<br>• 使用現有的啟動器群組*選取*新的啟動器群組。<br><br>附註：包含其他igroup的igroup的OS類型無法在建立之後變更。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 將說明新增至igroup或主機啟動器<br><br>此說明可做為igroup或主機啟動器的別名。<br><br>• 更多選項**>**主機資訊 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 在現有磁碟區上建立LUN<br><br>根據預設、新的LUN會建立在新的Volume中。<br><br>• 更多選項**>**新增**LUN**<br>• 選擇*組相關LUN*。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 停用QoS或選擇自訂QoS原則<br><br>• 更多選項**>**儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br><br>附註：ONTAP 在S209.9.1及更新版本中、如果您選取自訂QoS原則、也可以選取手動放置在指定的本機層。 | 部分9.8 ONTAP |

"檢視及管理SAN啟動器和群組"

1. 對於FC、請根據WWPN對FC交換器進行分區。每個啟動器使用一個區域、並在每個區域中包含所有目標連接埠。
2. 在您的Linux伺服器上、探索新的LUN：

   usr/bin/resce-scsi-bus.sh'

   （可選）對LUN進行分區並創建文件系統。

3. 驗證Linux伺服器是否能在LUN上寫入和讀取資料。

如果您需要有關SAN管理的其他詳細資料、請參閱 "SAN管理總覽"。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

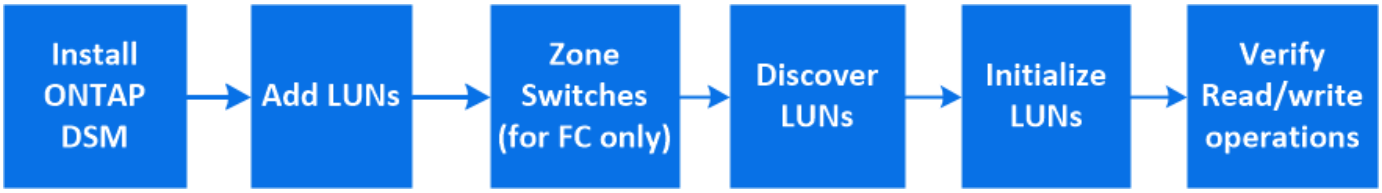
| 若要完成此工作、請使用… | 請參閱… |
|---|---|

| | |
|---|---|
| System Manager Classic（9.7及更早版本提供） | "適用於Red Hat Enterprise Linux的iSCSI組態" |
| 指令行介面（CLI）ONTAP | "使用CLI進行LUN設定工作流程" |

## 為Windows伺服器配置SAN儲存設備

### 建立LUN以使用FC或iSCSI SAN傳輸協定為Windows伺服器提供儲存設備。LUN在Windows主機上顯示為磁碟。

此程序會在現有的儲存VM上建立新的LUN。您的FC或iSCSI傳輸協定應已設定完成。




> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

步驟

1. 在Windows伺服器上、安裝原生的DSM for Windows MPIO。
2. 在System Manager中、按一下* Storage > LUN*、然後按一下* Add*。
   a. 輸入建立LUN所需的資訊。
   b. 視ONTAP 您的版本而定、您可以按一下*更多選項*來執行下列動作。

| 選項 | 從開始提供 |
|---|---|
| 將QoS原則指派給LUN、而非父Volume<br>• 更多選項>儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br>• 若要將QoS原則套用至個別LUN而非整個磁碟區、請選取*將這些效能限制強制套用至每個LUN*。<br>`By default, performance limits are applied at the volume level.` | 零點9.10.1 ONTAP |

| | |
|---|---|
| 使用現有的啟動器群組建立新的啟動器群組<br>• 更多選項**>**主機資訊<br>• 使用現有的啟動器群組*選取*新的啟動器群組。<br>附註：包含其他igroup的igroup的OS類型無法在建立之後變更。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 將說明新增至igroup或主機啟動器<br>此說明可做為igroup或主機啟動器的別名。<br>• 更多選項**>**主機資訊 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 在現有磁碟區上建立LUN<br>根據預設、新的LUN會建立在新的Volume中。<br>• 更多選項**>**新增**LUN**<br>• 選擇*組相關LUN*。 | 部分9.9.1 ONTAP |
| 停用QoS或選擇自訂QoS原則<br>• 更多選項**>**儲存與最佳化<br>• 選擇*效能服務層級*。<br>附註：ONTAP 在S209.9.1及更新版本中、如果您選取自訂QoS原則、也可以選取手動放置在指定的本機層。 | 部分9.8 ONTAP |

"檢視及管理SAN啟動器和群組"

1. 對於FC、請根據WWPN對FC交換器進行分區。每個啟動器使用一個區域、並在每個區域中包含所有目標連接埠。
2. 在Windows伺服器上探索新的LUN。
3. 初始化LUN、並選擇性地使用檔案系統進行格式化。
4. 確認Windows伺服器可在LUN上寫入和讀取資料。

如果您需要有關SAN管理的其他詳細資料、請參閱 "SAN管理總覽"。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

| 若要完成此工作、請使用… | 請參閱… |
|---|---|
| System Manager Classic（9.7及更早版本提供） | "適用於Windows的iSCSI組態總覽" |
| 指令行介面（CLI）ONTAP | "使用CLI進行LUN設定工作流程" |

## 檢視及管理SAN啟動器和群組

## 您可以使用System Manager來檢視及管理啟動器群組（igroup）和啟動器。

關於這項工作

- 啟動器群組會識別哪些主機可以存取儲存系統上的特定LUN。
- 建立啟動器和啟動器群組之後、您也可以編輯或刪除它們。
- 若要管理SAN啟動器群組和啟動器、您可以執行下列工作：
  - [view-manage-san-igroups]
  - [view-manage-san-inits]

### 檢視及管理SAN啟動器群組

您可以使用System Manager檢視啟動器群組（igroup）清單。從清單中、您可以執行其他作業。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*主機> SAN啟動器群組*。

   此頁面會顯示啟動器群組（igroup）清單。如果清單很大、您可以按一下頁面右下角的頁碼來檢視清單的其他頁面。

   這些欄會顯示有關階層的各種資訊。從9.11.1開始、也會顯示igroup的連線狀態。將游標暫留在狀態警示上以檢視詳細資料。

2. （選用）：按一下清單右上角的圖示、即可執行下列工作：
   - 搜尋
   - *下載*清單。
   - *顯示*或*隱藏*欄位。
   - *篩選*清單中的資料。
3. 您可以從清單執行作業：
   - 按一下 + Add 新增igroup。
   - 按一下igroup名稱以檢視* Overview *頁面、其中顯示igroup的詳細資料。

     在「總覽」頁面上、您可以檢視與igroup相關聯的LUN、也可以啟動建立LUN及對應LUN的作業。按一下「所有**SAN**啟動器」以返回主清單。

   - 將游標暫留在igroup上、然後按一下 ⋮ 在igroup名稱旁編輯或刪除igroup。
   - 將游標暫留在igroup名稱左側的區域上、然後勾選核取方塊。如果您按一下「**+**新增至啟動器群組」、您可以將該igroup新增至其他igroup。
   - 在* Storage VM*欄中、按一下儲存VM的名稱以檢視其詳細資料。

### 檢視及管理SAN啟動器

您可以使用System Manager來檢視啟動器清單。從清單中、您可以執行其他作業。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*主機> SAN啟動器群組*。

   此頁面會顯示啟動器群組（igroup）清單。

2. 若要檢視啟動器、請執行下列步驟：

   - 按一下「* FC啟動器*」索引標籤以檢視FC啟動器清單。
   - 按一下「* iSCSI啟動器*」索引標籤以檢視iSCSI啟動器清單。

     這些欄會顯示啟動器的各種資訊。

   從9.11.1開始、也會顯示啟動器的連線狀態。將游標暫留在狀態警示上以檢視詳細資料。

3. （選用）：按一下清單右上角的圖示、即可執行下列工作：
   - *搜尋*特定啟動器的清單。
   - *下載*清單。
   - *顯示*或*隱藏*欄位。
   - *篩選*清單中的資料。

## 建立巢狀**igroup**

從ONTAP 《支援範圍》9.9.1開始、您可以建立一個由其他現有igroup所組成的igroup。

1. 在System Manager中、按一下*主機> SAN啟動器群組*、然後按一下*新增*。
2. 輸入igroup * Name*和* Description*。

   此說明可做為igroup別名。

3. 選擇* Storage VM*和* Host作業系統*。

   建立igroup之後、無法變更巢狀igroup的OS類型。

4. 在*啟動器群組成員*下、選取*現有的啟動器群組*。

   您可以使用*搜尋*來尋找並選取您要新增的啟動器群組。

## 將**igroup**對應至多個**LUN**

從功能支援的9.9開始、您可以將igroup同時對應到兩個以上的LUN。ONTAP

1. 在System Manager中、按一下* Storage > LUN*。
2. 選取您要對應的LUN。
3. 按一下*更多*、然後按一下*對應至啟動器群組*。

選取的igroup會新增至選取的LUN。不會覆寫先前存在的對應。

## 建立及管理連接埠集

### 此外 "選擇性LUN對應（SLM)"，您可以使用連接埠集來進一步限制啟動器存取LUN時可以使用哪些lifs。

從ONTAP 《Sys9.10.1》開始、您可以使用System Manager來建立連接埠集、並將其連結至igroup。您也可以使用System Manager來變更與連接埠集相關的網路介面、以及刪除連接埠集。

建立連接埠集並繫結至**igroup**

如果未將連接埠集繫結至igroup、則igroup中的所有啟動器都可以透過擁有LUN的節點上的所有LIF及所屬節點的HA合作夥伴來存取對應的LUN。

如果您需要建立一個portset、並將它連結到ONTAP 早於9.10.1的版本中的igroup、您必須使用 "CLI程序ONTAP"。

1. 在System Manager中、按一下「網路**>**總覽**> Portset**」、然後按一下「新增」。
2. 輸入新連接埠集的資訊、然後按一下「新增」。
3. 按一下*主機> SAN啟動器群組*。
4. 若要將連接埠集繫結至新的igroup、請按一下「新增」。

   若要將連接埠集繫結至現有的igroup、請選取igroup、然後按一下 ⋮，然後按一下*編輯啟動器群組*。

"檢視及管理啟動器和igroup"

變更與連接埠集相關的網路介面

1. 在System Manager中、按一下* Network > Overview > PortSet*。
2. 選取您要編輯的連接埠集、然後按一下 ⋮，然後選擇*編輯PortSet*。

刪除連接埠集

1. 在System Manager中、按一下* Network > Overview > PortSet*。
2. 若要刪除單一連接埠集、請選取連接埠集、然後按一下 ⋮ 然後選取*刪除PortSet*。

   若要刪除多個連接埠集、請選取連接埠集、然後按一下*刪除*。

## 編輯**LUN QoS**原則群組

從ONTAP 《支援服務品質》（S21）9.10.1開始、您可以使用System Manager同時在多個LUN上指派或移除服務品質（QoS）原則。

如果QoS原則是在磁碟區層級指派、則必須在磁碟區層級進行變更。您只能在LUN層級編輯QoS原則（如果原先是在LUN層級指派）。

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage > LUN*。
2. 選取您要編輯的LUN。

   如果您一次編輯多個LUN、則LUN必須屬於同一個儲存虛擬機器（SVM）。如果您選取的LUN不屬於同一個SVM、則不會顯示編輯QoS原則群組的選項。

3. 按一下*更多*並選取*編輯QoS原則群組*。

## 使LUN離線

從《Syl9.10.1》開始、ONTAP 您可以使用System Manager將LUN離線。在發行版《僅供參考》9.10.1之前ONTAP 、您必須使用ONTAP CLI使LUN離線。

系統管理員程序

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage（儲存設備）>LUN*。
2. 使單一LUN或多個LUN離線

| 如果您想… |
| --- |
| 執行此操作… |
| 使單一LUN離線 |
| 在LUN名稱旁、按一下 ⋮ 然後選取*離線*。 |
| 使多個LUN離線 |
| 1. 選取您要離線的LUN。<br>2. 按一下*更多*並選取*離線*。 |

**CLI**程序

使用CLI時、一次只能讓一個LUN離線。

步驟

1. 使LUN離線：「LUN離線LUN_name -vserver SVM_name」

# NVMe儲存設備

## 配置NVMe儲存設備

您可以使用非揮發性記憶體Express（NVMe）傳輸協定、在SAN環境中提供儲存設備。NVMe傳輸協定已針對固態儲存設備的效能最佳化。

對於NVMe、儲存目標稱為命名空間。NVMe命名空間是一組非揮發性儲存設備、可格式化為邏輯區塊、並以標準區塊裝置呈現給主機。您可以建立命名空間和子系統、然後將命名空間對應至子系統、就像是將LUN配置及對應至FC和iSCSI的igroup一樣。

NVMe目標是透過使用FC交換器的標準FC基礎架構、或使用乙太網路交換器和主機端介面卡的標準TCP基礎架構、連線至網路。

支援下列NVMe傳輸協定：

| 傳輸協定 | 開始於… | 允許者… |
| --- | --- | --- |
| TCP | 零點9.10.1 ONTAP | 預設 |
| FCP | 部分9.4 ONTAP | 預設 |

相關資訊

- "使用System Manager為SUSE Linux配置NVMe儲存設備"
- "使用CLI設定NVMe的SVM"

## 為SUSE Linux配置NVMe儲存設備

建立命名空間、以使用NVMe傳輸協定為SUSE Linux伺服器提供儲存設備。Linux的命名空間似乎是SCSI磁碟裝置。

此程序會在現有的儲存VM上建立新的命名空間。您的儲存VM必須設定為NVMe、而且您的FC或TCP傳輸應該已經設定完成。

> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

步驟

1. 在系統管理員中、按一下*儲存設備> NVMe命名空間*、然後按一下*新增*。

   如果您需要建立新的子系統、請按一下*「更多選項」*。

   a. 如果您執行ONTAP 的是支援功能的9.8或更新版本、而您想要停用QoS或選擇自訂QoS原則、請按一下*更多選項*、然後在*儲存與最佳化*下選取*效能服務層級*。
2. 將FC交換器分區至WWPN。每個啟動器使用一個區域、並在每個區域中包含所有目標連接埠。
3. 在您的Linux伺服器上、探索新的命名空間。
4. 初始化命名空間並使用檔案系統進行格式化。
5. 確認Linux伺服器可以在命名空間上寫入和讀取資料。

## 調整命名空間大小

從ONTAP 版本號《支援》（2019）9.10.1開始、您可以使用ONTAP 支援的CLI來增加或減少NVMe命名空間的大小。您可以使用System Manager來增加NVMe命名空間的大小。

增加命名空間的大小

| 使用System Manager | 使用CLI |
| --- | --- |
| 1. 按一下「儲存設備**> NVMe**命名空間」。<br>2. 在您要增加的命名空間上執行Hoover、按一下 ⋮，然後按一下*編輯*。<br>3. 在* capaciam*下、變更命名空間的大小。 | 1. 輸入下列命令：「vserver NVMe命名空間modify -vserver *Svm_name*-path *path*–size *new_size__of_namespace*」 |

減少命名空間的大小

您必須使用ONTAP NVMe-CLI來減少NVMe命名空間的大小。

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 減少命名空間的大小：

   「Vserver NVMe命名空間修改-vserver *svm_name*-path *namespace_path*-size *new_size__of_namespace*」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。